

Récapitulatif du 29 avril 2026

Etat actuel de l'environnement de simulation ([Github](#)) :

L'environnement développé repose sur une architecture de simulation multi-agents compatible avec l'[API Gymnasium](#), afin de faciliter l'entraînement et l'évaluation d'algorithmes de reinforcement learning. L'idée principale est de simuler un espace de navigation dans lequel plusieurs agents autonomes évoluent simultanément, tout en devant éviter différents types d'obstacles.

- L'environnement est initialisé à partir de plusieurs paramètres, notamment la taille de la carte, le nombre d'agents ainsi que le nombre d'obstacles statiques et mobiles présents dans la simulation.
- La carte est entièrement entourée de murs considérés comme des obstacles statiques afin de délimiter l'espace navigable.
- Des obstacles statiques supplémentaires sont générés aléatoirement avec des positions, des hauteurs et des largeurs variables.
- Les obstacles dynamiques sont eux aussi générés aléatoirement avec des positions initiales et des positions cibles définies aléatoirement. Leur déplacement s'effectue en suivant des trajectoires calculées grâce à l'algorithme A*, ce qui leur permet de naviguer dans l'environnement tout en évitant les obstacles statiques connus, mais pas les collisions avec les autres éléments.
- Les agents sont également créés de manière aléatoire avec des positions de départ et des objectifs à atteindre. À ce stade du projet, leur système de déplacement n'a pas encore été implémenté. L'objectif est de pouvoir par la suite entraîner ces agents à naviguer de manière autonome dans un environnement dynamique.

Pour représenter l'espace de simulation, une carte discrétisée sous forme de grille est utilisée. Elle permet notamment de planifier les trajectoires via l'algorithme A*.

Enfin, un système de rendu graphique permet de visualiser l'ensemble de la scène, incluant les agents, les obstacles et leurs déplacements (cf. vidéo). Actuellement, seuls les obstacles dynamiques se déplacent au cours d'un nombre défini d'itérations, en effectuant des allers-retours le long de leur trajectoire planifiée jusqu'à la fin des itérations. Il faut noter que l'environnement repose sur une simulation en espace continu tandis que certaines représentations utilisent une discrétisation sous forme de grille. Cette différence d'échelle et de représentation peut parfois donner l'impression visuelle qu'une collision a lieu sur le rendu graphique alors qu'elle n'existe pas réellement dans la simulation.

Bilan :

La suite du travail consiste principalement à poursuivre l'implémentation de l'environnement global, indépendamment pour le moment de l'entraînement des comportements. L'objectif est d'intégrer les différents éléments nécessaires à l'apprentissage, notamment la génération des cartes locales observées par les agents, et plus généralement les systèmes d'observations, de récompenses et de gestion des interactions avec l'environnement.

Le plan expérimental devra également être actualisé et corrigé (clarifier la problématique étudiée, ajouter certaines sources bibliographiques).

Commentaires suite à la réunion :

- La présence d'obstacles dynamiques peut être justifiée par le fait qu'ils représentent des éléments mobiles réels tels que d'autres robots ou des piétons. En configurant différents environnements, on peut alors simuler des zones plus ou moins fréquentées et confronter les agents à des situations où une activité inattendue apparaît dans leur environnement.
- Il pourrait également être intéressant d'implémenter des objets statiques capables de devenir dynamiques après un certain temps. Cela permettrait par exemple de simuler des éléments apparaissant ou disparaissant dans la carte, ou encore des objets initialement immobiles qui peuvent soudainement se déplacer.